

มหภาค: ระดับโลก



การวิเคราะห์ระดับโลก:
การกำหนดที่ปลูกพืชและการจัดการทรัพยากร
ขนาดใหญ่ด้วย GEE (Google Earth Engine)

จุลภาค: ระดับใบพืช



การวิเคราะห์ระดับใบพืช:
การตรวจโรคและการประเมินสุขภาพเฉพาะจุด
ด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (YOLO AI)

ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะด้วย GeoAI

คู่มือปฏิบัติการ: จากภาพถ่ายดาวเทียมระดับโลก
สู่คอมพิวเตอร์วิทัศน์ระดับใบพืช

เอกสารประกอบการเรียน



<https://drive.google.com/drive/folders/1ss9-KglIVn6BLhTIEHKdlhMO93MHkKN7?usp=sharing>

วิเคราะห์ภาพระดับโลกโดยไม่ต้องพึ่งพารดดิสก์



Sentinel-2

ความละเอียด 10m
(ตรวจสอบสภาพพืช)



Landsat

ข้อมูลระยะยาว
(ติดตามการเปลี่ยนแปลง)



MODIS

ภาพระดับโลก
(ดูสภาพภูมิอากาศ)



จุดเปลี่ยนสำคัญ: ประมวลผลระดับ
Terabyte บน Cloud ฟรี
ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ภาพมหาศาล
ลงเครื่องส่วนตัว

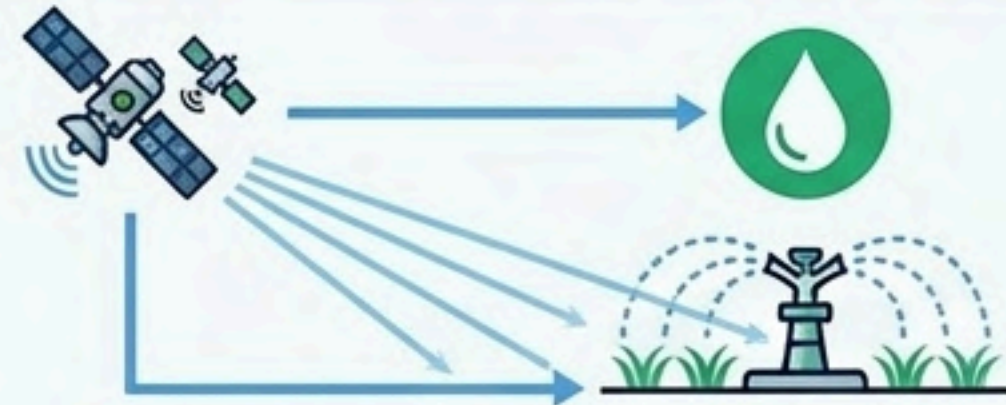
แผนควบคุมเกษตรอัจฉริยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ติดตามความสมบูรณ์ (Vegetation Health)



ตรวจสอบการเจริญเติบโต เช็คสถานะขาดน้ำ ขาดธาตุอาหาร
หรือการโจมตีจากโรคพืชได้ล่วงหน้า

บริหารจัดการน้ำ (Water Management)



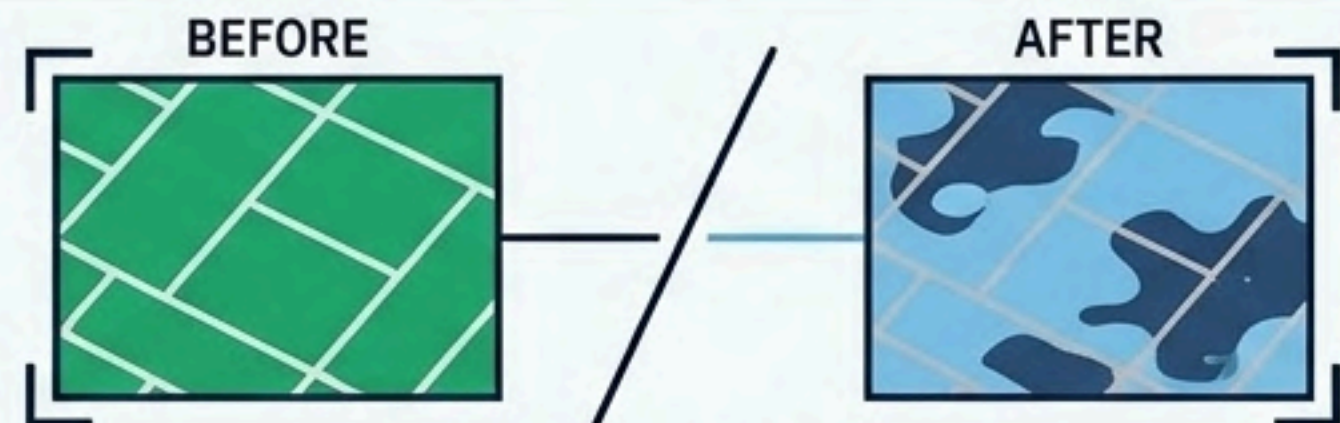
วิเคราะห์ความชื้นร่วมกับสภาพอากาศ
เพื่อวางแผนระบบชลประทาน ลดการใช้น้ำเกินความจำเป็น

จำแนกพื้นที่เพาะปลูก (Crop Classification)



วิเคราะห์สเปกตรัมแสงเพื่อจำแนกชนิดพืชเศรษฐกิจ
ช่วยวางแผนการจัดการผลผลิตระดับพื้นที่

ประเมินภัยพิบัติ (Disaster Evaluation)



เปรียบเทียบพื้นที่ก่อนและหลังเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้ง
เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการลงทะเบียน Google Earth Engine



สแกนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
earthengine.google.com

ระยะที่ 1: เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Gmail
ผ่าน earthengine.google.com
และยอมรับเงื่อนไข

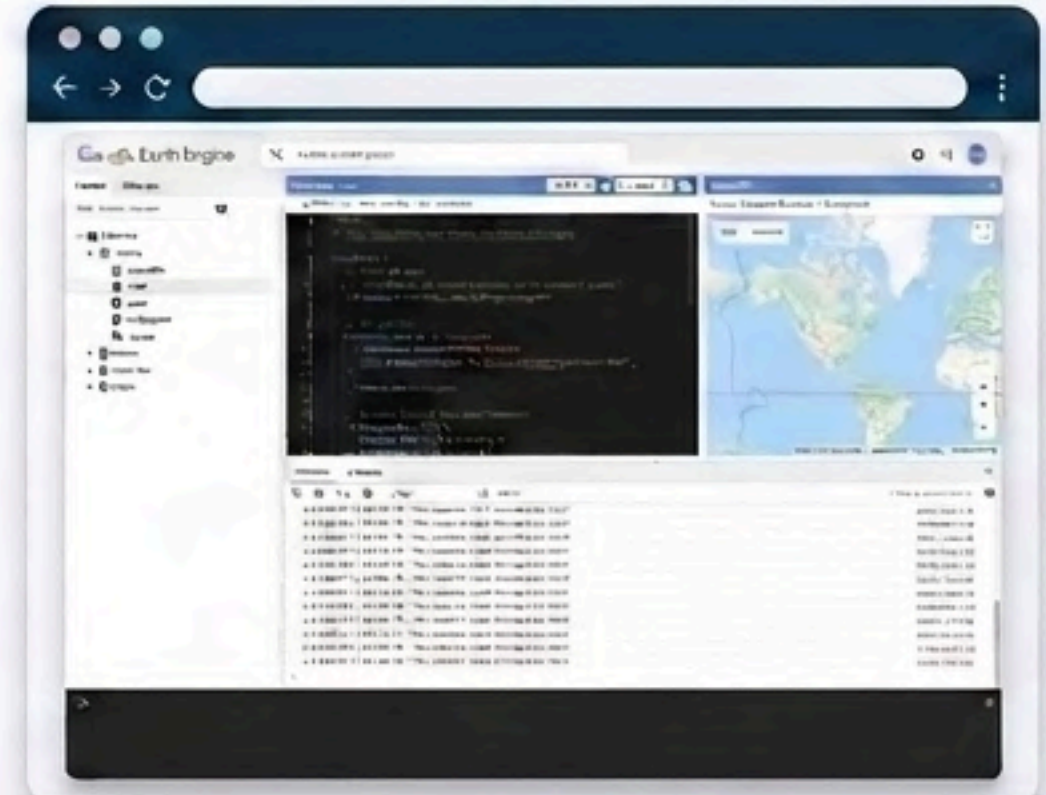
ระยะที่ 2: สร้างโปรเจกต์ ตั้งชื่อโปรเจกต์
เลือกการใช้งานแบบ Noncommercial use
และยืนยันว่าไม่ได้รับผลตอบแทนเชิงพาณิชย์

ระยะที่ 3: เลือกใช้แผนงานแบบ
Community (ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป)
หลีกเลี่ยงการใช้แผน Contributor

ระยะที่ 4: ระบุวัตถุประสงค์การใช้งาน
คลิก Enable API เพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้าสู่หน้า
Code Editor

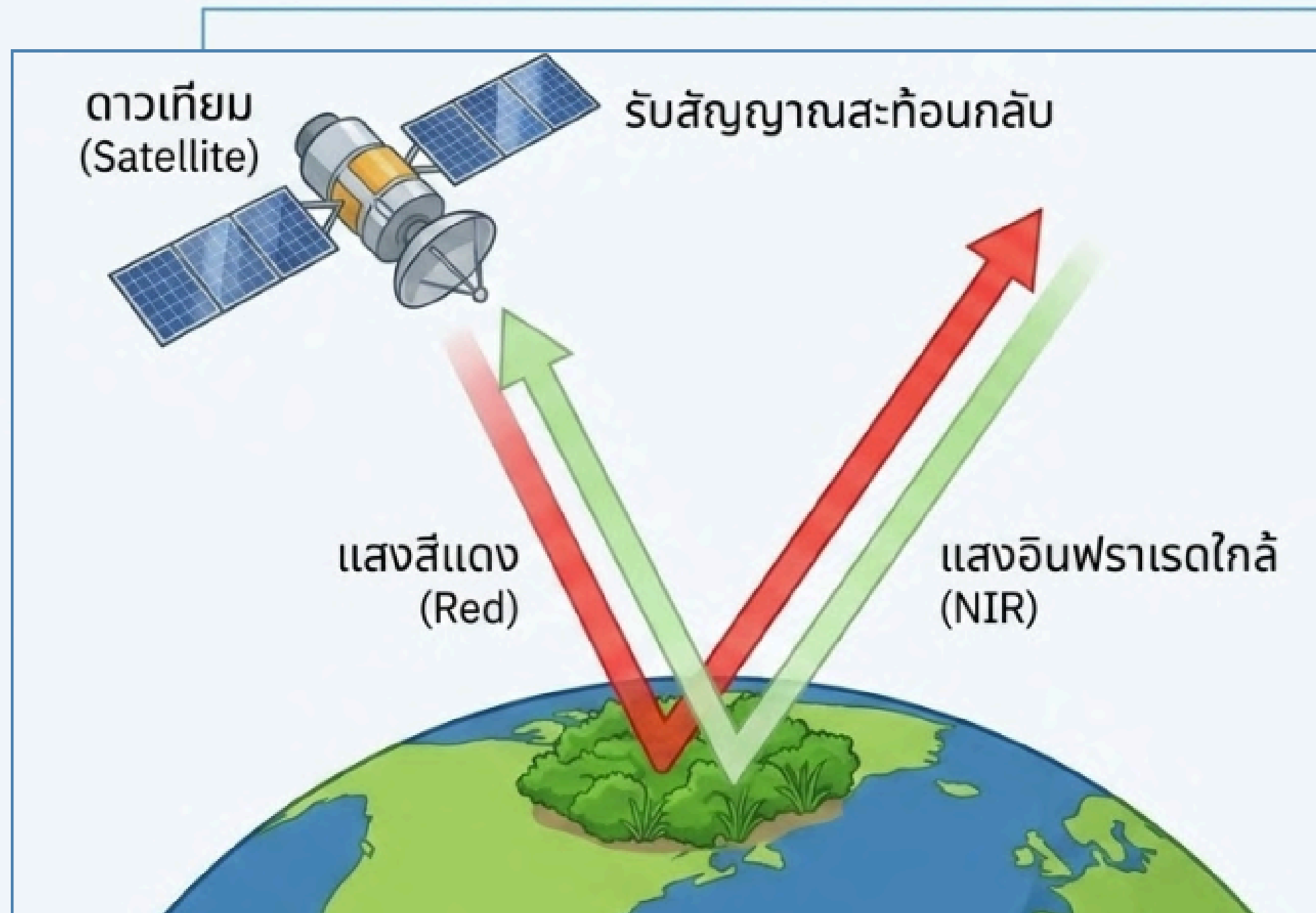


เข้าสู่หน้า Code Editor สำเร็จ พร้อม
สำหรับการเขียนโค้ดประมวลผลเชิงพื้นที่



ถอดรหัสสุขภาพพืชด้วยปฏิกิริยาแสง (NDVI)

Normalized Difference Vegetation Index

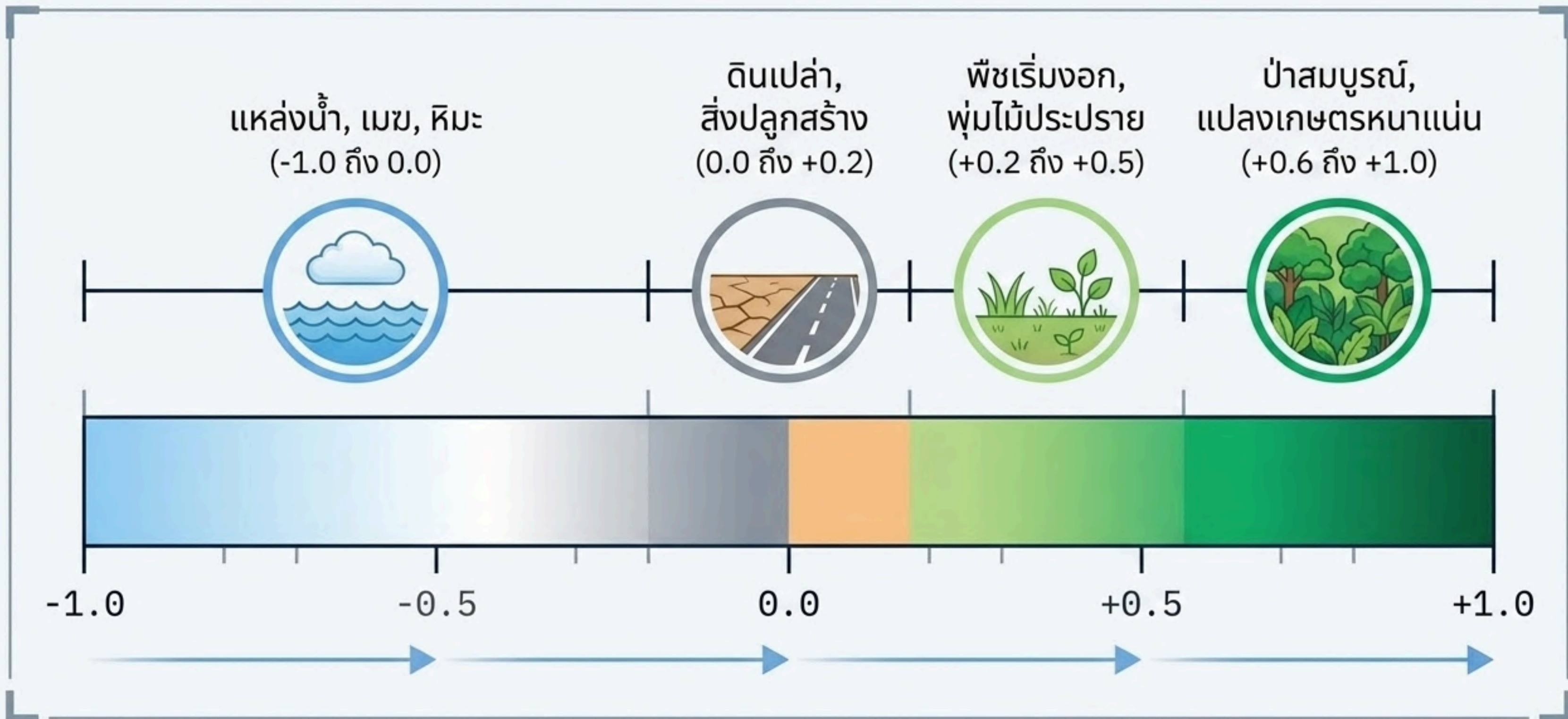


$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

พืชที่สมบูรณ์จะสะท้อน NIR มาก และดูดซับ Red มาก ทำให้ค่า NDVI สูง

ค่า NDVI จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1

ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของพืชพรรณ (NDVI Scale)



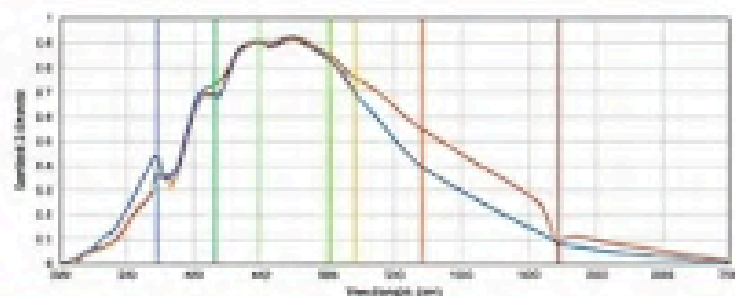
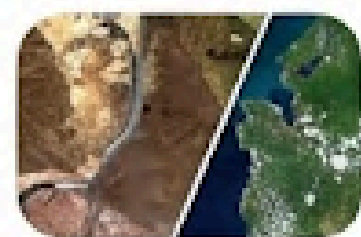


สรุปข้อมูลดาวเทียม SENTINEL-2 และดัชนีทางการเกษตร

(SENTINEL-2 BANDS & AGRICULTURAL INDICES SUMMARY)

1. แบนด์ข้อมูล SENTINEL-2 (Sentinel-2 Bands)

แบนด์ (Band)	ความละเอียด (m)	ชื่อช่วงคลื่น	การใช้งานทางการเกษตร
B2	10m	Blue	จำแนกดิน/พืช
B3	10m	Green	วัดความเขียว
B4	10m	Red	ดูดซับโดยคลอโรฟิลล์
B5 B6 B7	20m	Red Edge 1-3	สุขภาพ/ คลอโรฟิลล์/ ขาดไนโตรเจน
B8	10m	NIR	สะท้อนสูง/ชีวนวล
B11 B12	20m	SWIR 1-2	ความชื้นดิน/พืช



Sentinel-2



ประโยชน์ทางการเกษตร (AGRICULTURAL BENEFITS)



การจัดการปุ๋ย



พยากรณ์ผลผลิต



ติดตามโรคพืช



วางแผนการให้น้ำ

2. ดัชนีทางการเกษตร (AGRICULTURAL INDICES)

1. ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Indices)



NDVI (ดัชนีพืชพรรณแบบปรับฐานบรรทัดฐาน)
สูตร $\frac{(B8 - B4)}{(B8 + B4)}$

การใช้งาน
• วัดสุขภาพพืช
• ความหนาแน่น



SAVI (ดัชนีพืชพรรณที่ปรับแก้ผลกระทบจากดิน)
สูตร $\frac{(1 + L) * (B8 - B4)}{B8 + B4 + L}$

การใช้งาน
• ลดผลกระทบจากดิน (พืชมะเขือเทศ)



EVI (ดัชนีพืชพรรณแบบปรับปรุง)
สูตร $2.5 * \left(\frac{(B8 - B4)}{(B8 + 6 * B4 - 7.5 * B2 + 1)} \right)$

การใช้งาน
• ลดผลกระทบจากสภาพอากาศ
• พืชหนาแน่น

2. ดัชนีขอบแดง (Red Edge Indices)



NDRE (Normalized Difference Red Edge Index)
สูตร $\frac{(B8 - B5)}{B8 + B5}$

การใช้งาน
• แกร่งยีนทรงพุ่ม
• ขาดธาตุอาหาร



IRECI (Inverted Red-Edge Chlorophyll Index)
สูตร $\frac{(B7 - B4)}{B5 / B6}$

การใช้งาน
• คลอโรฟิลล์ระดับใบ
• เติบโต



S2REP (Sentinel-2 Red-Edge Position Index)
สูตร $705 + 35 * \frac{(B4 + B7)/2 - B5}{B6 - B5}$

การใช้งาน
• ตำแหน่งขอบแดง
สุขภาพพลงเลียด

3. ดัชนีน้ำ/ความชื้น (Water/Moisture Indices)



NDMI (Normalized Difference Moisture Index)
สูตร $\frac{(B8 - B11)}{B8 + B11}$

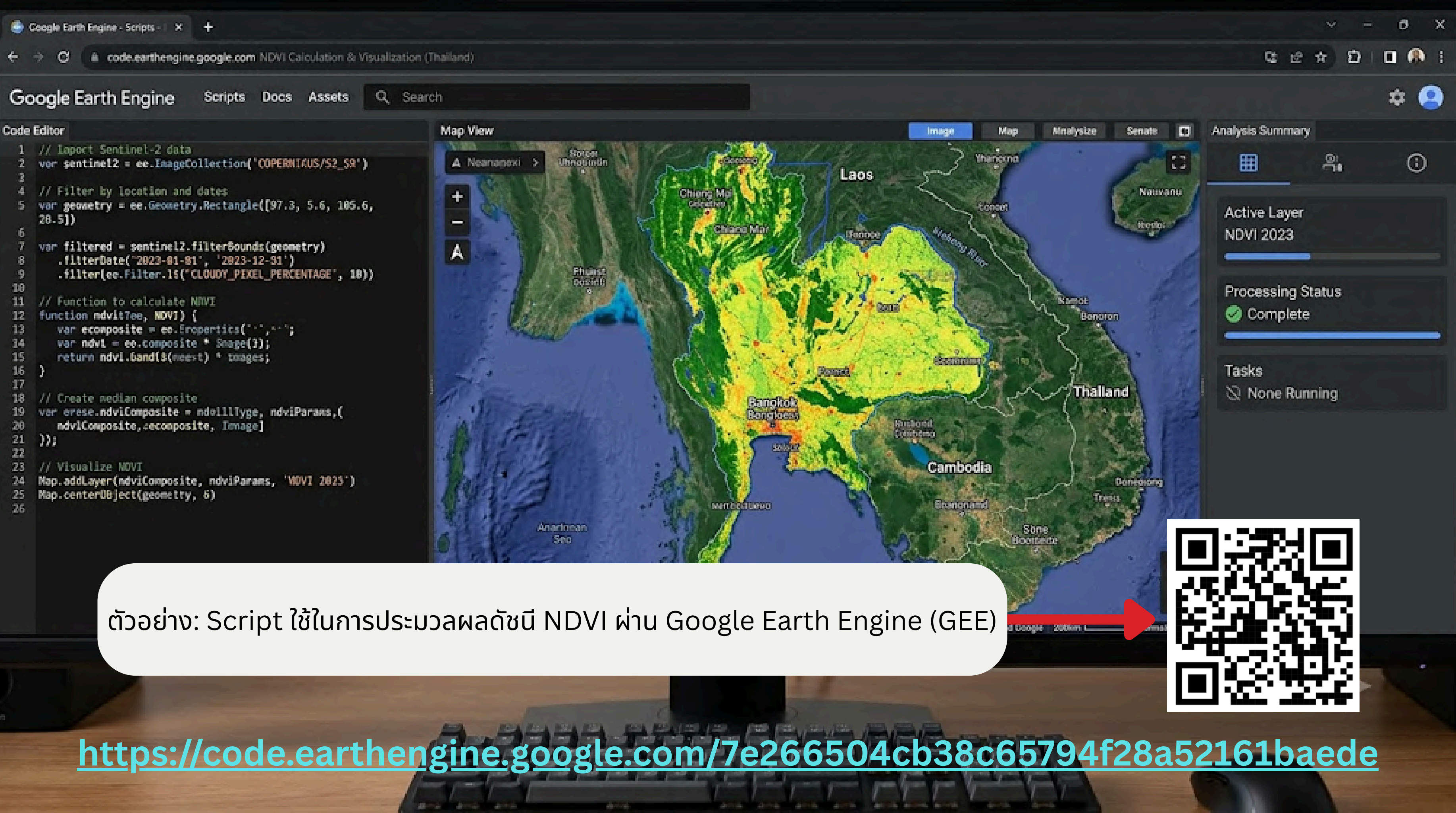
การใช้งาน
• ปริมาณน้ำในพืช
ความชื้นดิน



NDWI (Normalized Difference Water Index)
สูตร $\frac{(B3 - B8)}{B3 + B8}$

การใช้งาน
• เป็นผิวน้ำ
(กรณีการหาน้ำในพืช)

เกษตรแม่นยำ
(Precision Agriculture)



Google Earth Engine

Scripts

Docs

Assets



Search

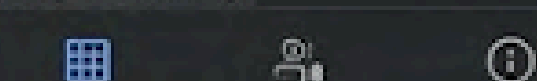
Code Editor

```
1 // Import Sentinel-2 data
2 var sentinel2 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR')
3
4 // Filter by location and dates
5 var geometry = ee.Geometry.Rectangle([97.3, 5.6, 105.6,
6 28.5])
7
8 var filtered = sentinel2.filterBounds(geometry)
9   .filterDate('2023-01-01', '2023-12-31')
10   .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 10))
11
12 // Function to calculate NDVI
13 function ndviFromS2(image) {
14   var ndvi = image.normalizedDifference(['B2', 'B3']);
15   return ndvi.band('ndvi').rename('ndvi');
16 }
17
18 // Create median composite
19 var ndviComposite = ndviFromS2(filtered.median());
20
21 // Visualize NDVI
22 Map.addLayer(ndviComposite, {min: -0.1, max: 0.6, palette: 'magma'}, 'NDVI 2023');
23 Map.centerObject(geometry, 6);
```

Map View



Analysis Summary



Active Layer
NDVI 2023

Processing Status
Complete

Tasks
None Running

ตัวอย่าง: Script ใช้ในการประมวลผลดัชนี NDVI ผ่าน Google Earth Engine (GEE)

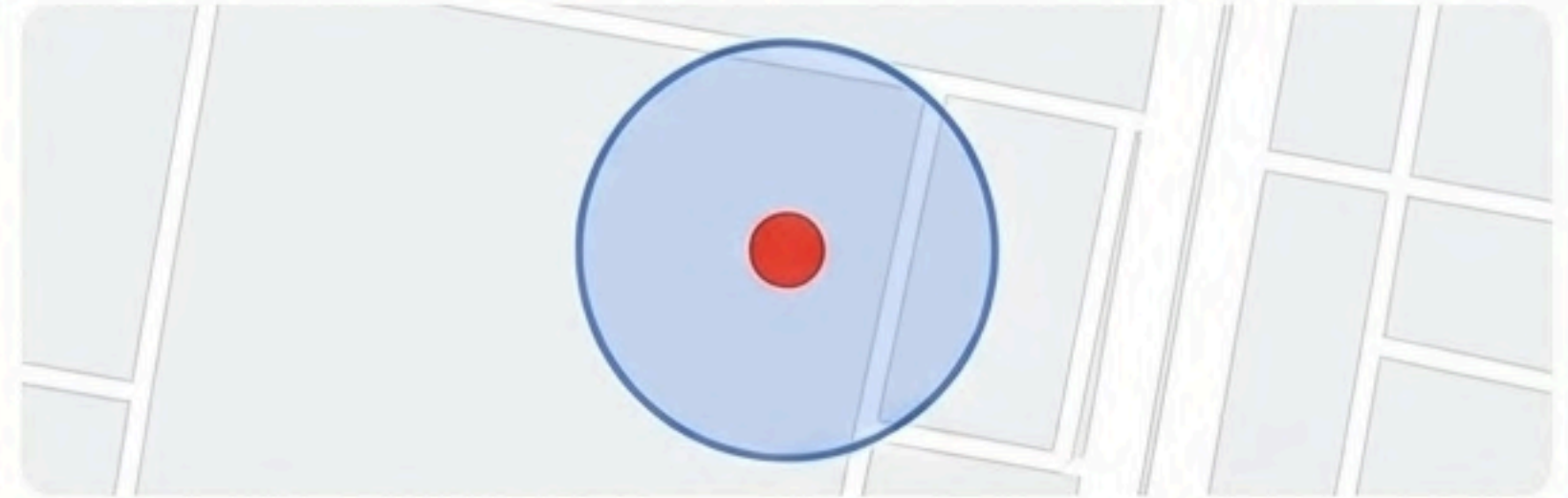


<https://code.earthengine.google.com/7e266504cb38c65794f28a52161baede>

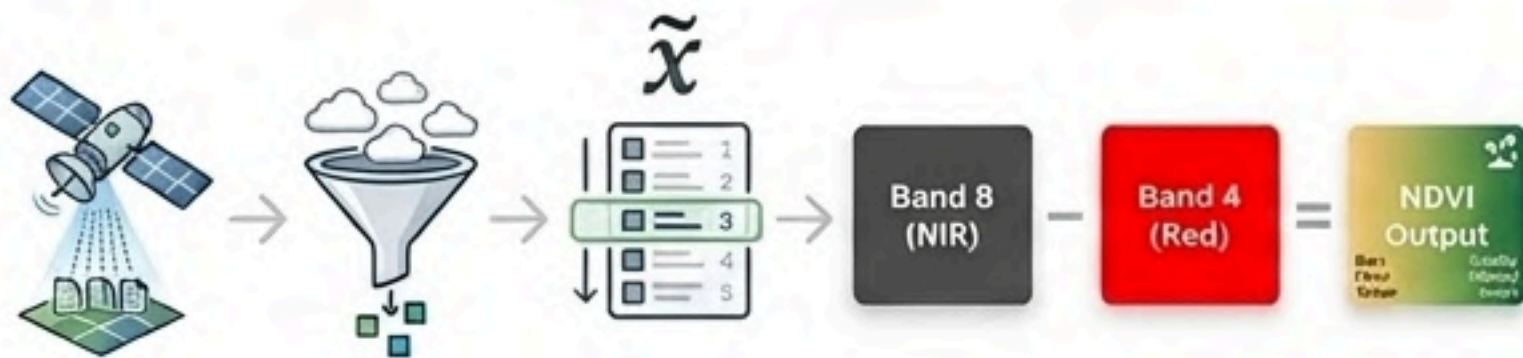
หลักการทำงานผ่าน Google Earth Engine : 4 ขั้นตอน



1. Setup: เลือกพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดช่วงค่า NDVI



2. Interact: ระบุตำแหน่งที่ต้องการวิเคราะห์



3. Process: ดึงข้อมูลดาวเทียม คัดกรอง และคำนวณดัชนีพืชพรรณ



4. Output: แสดงผลลัพธ์แผนที่ และบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

ผลลัพธ์ : การประมวลผล NDVI

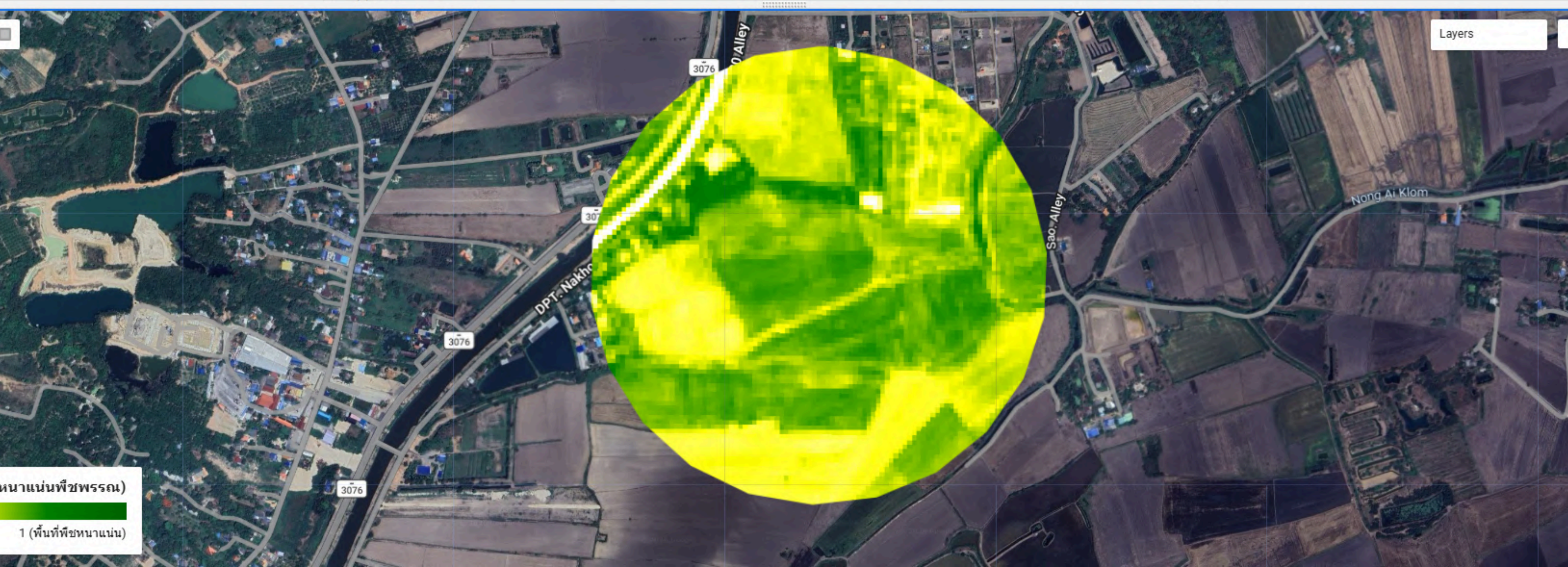
```
3 // =====
4 // 1. เปลี่ยนรูปเมาส์ให้เป็นเป้าเล็ง (Crosshair) เพื่อให้รู้ว่คลิกได้
5 Map.style().set('cursor', 'crosshair');
6
7 // 2. แสดงข้อความแนะนำผู้เรียนในแถบ Console
8 print('👉 แนะนำผู้เรียน: กรณเาคลิกบนแผนที่ตรงบริเวณที่ต้องการวิเคราะห์');
9
10 // =====
11 // 🌟 เพิ่มใหม่: สร้างแถบสี Color Ramp (Legend)
12 // =====
13 // 1. สร้างกรอบ (Panel) สำหรับใส่ค่าสถิติมาย วางไว้มมขั้ยล่าง
14
```

📍 แนะนำผู้เรียน: กรณเาคลิกบนแผนที่ตรงบริเวณที่

พิกัดที่เลือก:

Lon: 101.19697521675471

Lat: 14.156665385220071



Google Colab: สะพานเชื่อมสมองกลประมวลผลภาพ

Jupyter Notebook บนคลาวด์สำหรับรัน Python ฟรี ไม่ต้องตั้งค่าเครื่อง



การเชื่อมข้อมูลบนคลาวด์แบบไร้รอยต่อ



Google Earth Engine (GEE):

เรียกใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ระดับโลกมาวิเคราะห์ได้โดยตรง
โดยไม่ต้องดาวน์โหลดภาพลงเครื่อง

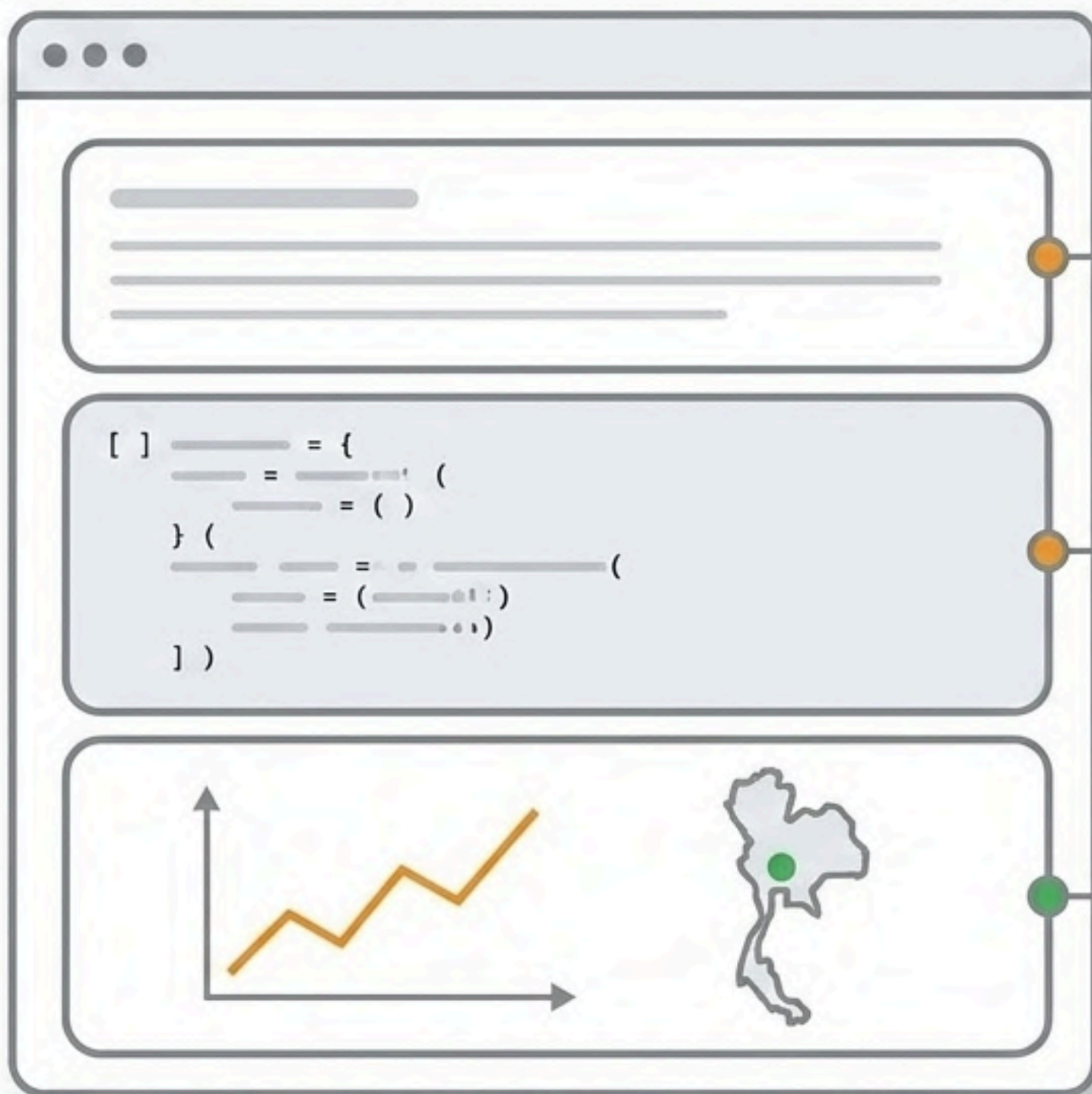
Google Colab:

ศูนย์กลางการประมวลผล
และการเขียนสคริปต์

Google Drive:

จัดเก็บและแชร์ไฟล์ผลลัพธ์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงสร้างแบบ Jupyter Notebook



อธิบาย (Text Block):

พื้นที่สำหรับพิมพ์อธิบาย บันทึกแนวคิด และขั้นตอนการทำงาน



เขียนคำสั่ง (Code Cell):

พื้นที่สำหรับเขียนและทดลองรันโค้ด Python เป็นส่วนๆ



แสดงผล (Output):

ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ละเอียดได้อย่างสะดวกในหน้าเดียวกัน

ปฏิบัติการ Colab: ตั้งค่าระบบและขอบเขตพื้นที่ศึกษา (ROI)

```
!pip -q install geemap
```

Cell 1: นำเข้าเครื่องมือเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ GEE

```
ee.Authenticate()
```

Cell 2: ยืนยันสิทธิ์ความปลอดภัย (Token) ผ่าน Google Account

```
files.upload()
```

Cell 2.1: อัปโหลดพิกัดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเข้าสู่ระบบ

กฎการอัปโหลดไฟล์พิกัดที่ดิน (ROI)

GeoJSON: อัปโหลด 1 ไฟล์ (.geojson)

Shapefile: ต้องอัปโหลด 4 ไฟล์พร้อมกัน (.shp, .shx, .dbf, .prj)

ปฏิบัติการ Colab: ประมวลผลสมการและเรนเดอร์แผนที่

กระบวนการทำงาน (Process Flow)

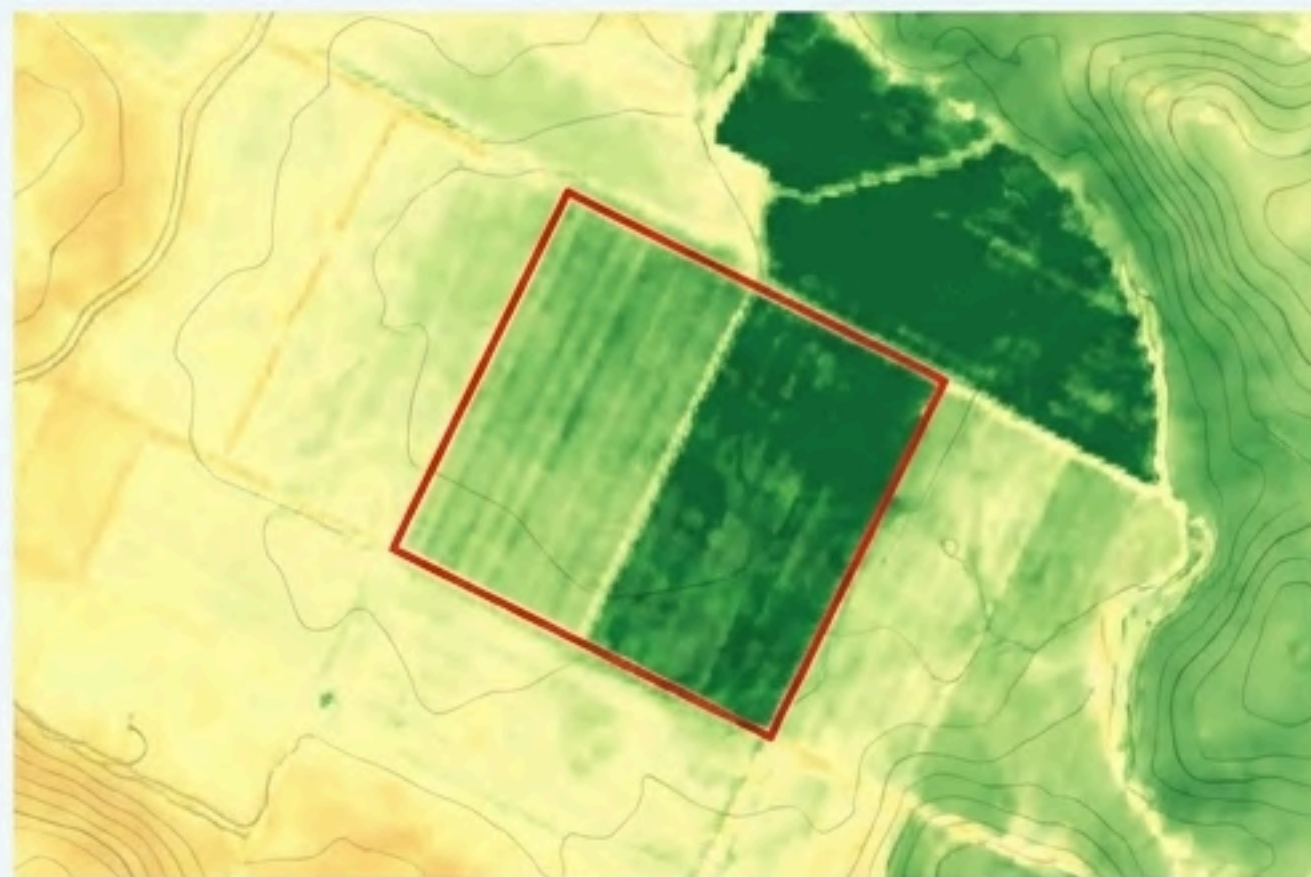
1. ดึงภาพ Sentinel-2 & กรองเมฆ (<10%)

`normalizedDifference(['B8', 'B4'])`

B8=NIR,
B4=Red

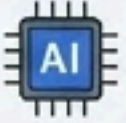
3. ตัดขอบเขต (Clip) & เรนเดอร์แผนที่

ผลลัพธ์เชิงภาพ (Visual Result)



`Map.centerObject(roi, zoom=12)`

The Synthesis: จากนอกโลก สู่แปลงเกษตร

	มิติที่ 1: มหภาค (Macro-Scale)	มิติที่ 2: จุลภาค (Micro-Scale)
ขับเคลื่อนด้วย (Driven By)	 ดาวเทียม (Sentinel-2) &  Google Earth Engine	โดรน (Drone) / มือถือ   & ปัญญาประดิษฐ์ 
ความละเอียด (Resolution)	10 เมตร / พิกเซล  (วิเคราะห์พื้นที่กว้างระดับจังหวัด แสงไร่)	ระดับเซนติเมตร / พิกเซล  (เจาะลึกระดับแปลงเกษตรและใบพืช)
จุดประสงค์หลัก (Core Purpose)	หาพื้นที่แล้ง, ระบุภัยน้ำท่วม, เช็คสภาพความสมบูรณ์พืชพรรณรวม   	ชี้เป้าวัชพืชรายจุด, ระบุรอยโรคบนใบ, นับจำนวนผลผลิต   

ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะด้วย AI YOLO และ MobileNetV2

Chlorophyll Grsea

Diagnostic Data

Leaf Area: 12.2 cm²
Disease Spot Count: 3
Disease Spot Count: 3
Chlorophyll Estimate: High

```
code refesooosce = {  
  series. loeparessor: {  
    'Chlorophyll1 Estimate: '';  
    ...  
  }  
}
```


3 ระดับของ Computer Vision (แบบเข้าใจง่าย)

1. Classification (ภาพถ่ายรวม)



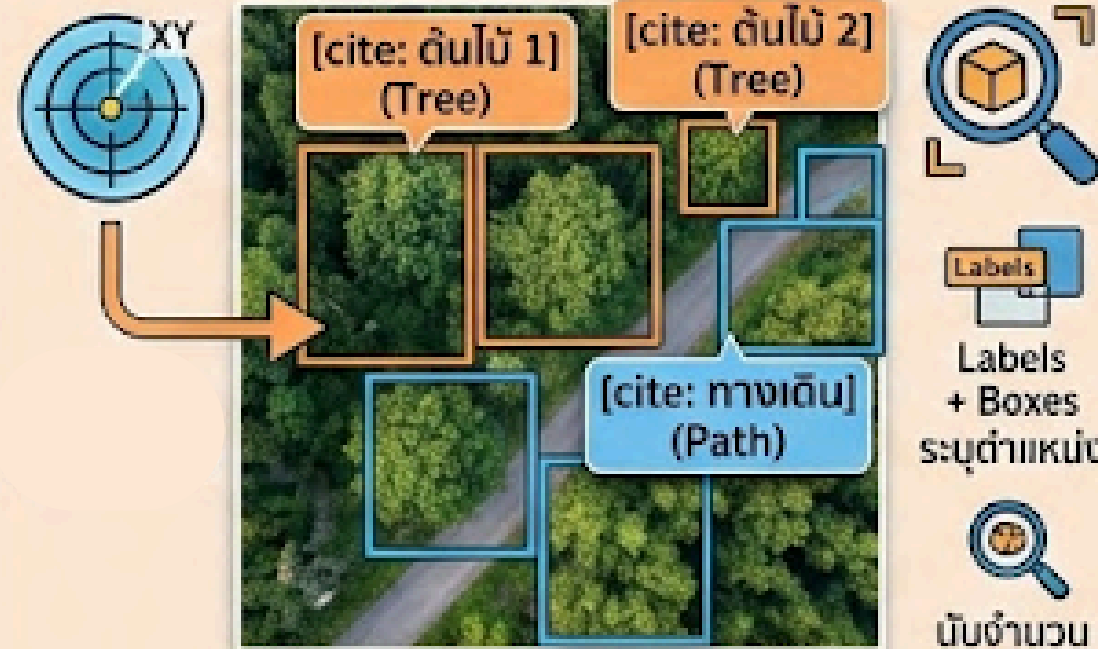
AI ตอบว่า ภาพนี้คืออะไร?

[cite: พลัฟร์: ป้ายกำกับ 1 ชื่อต่อภาพ]

[cite: ตัวอย่าง: ตอบว่า 'ป่า' หรือ 'เมือง']



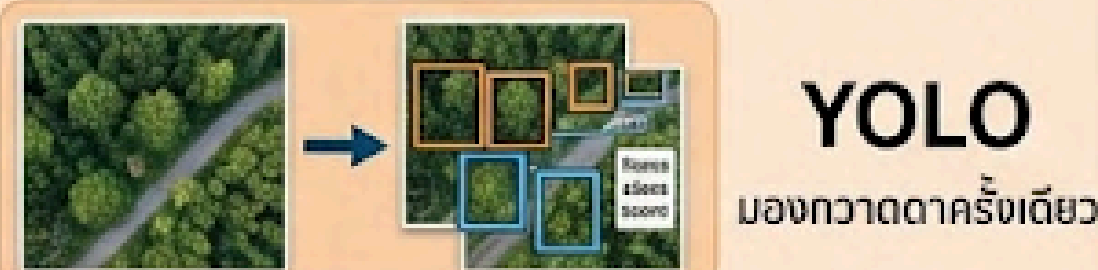
2. Object Detection (ติกรอบระบุตำแหน่ง)



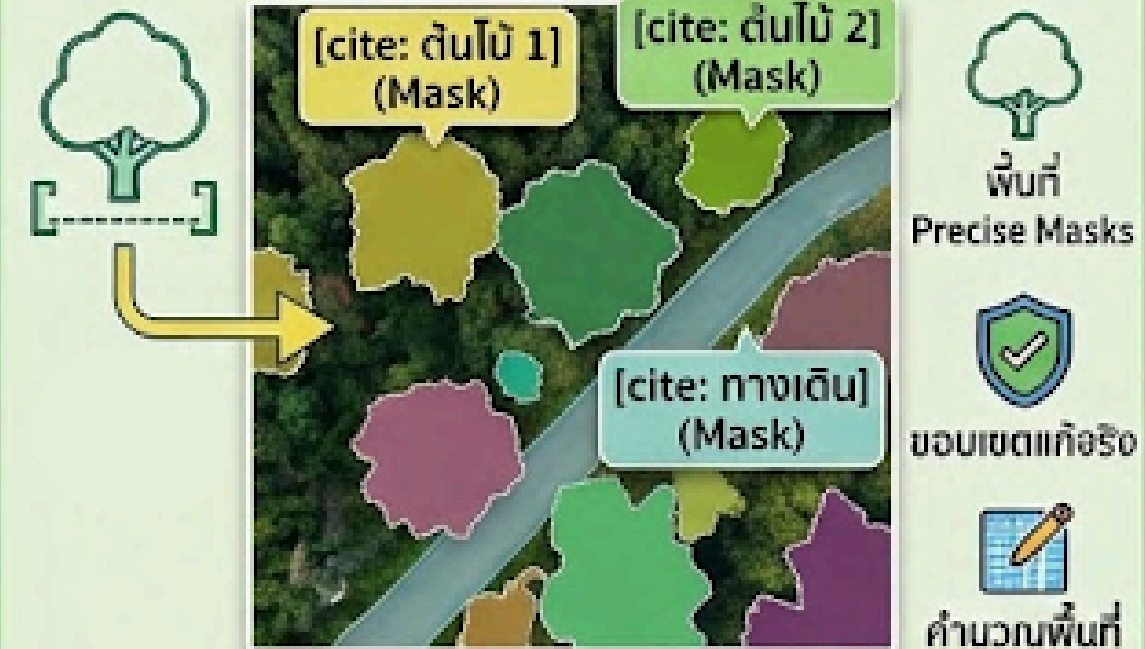
AI ตอบว่า มีวัตถุอะไร อยู่ที่ไหน?

[cite: พลัฟร์: ป้ายกำกับ + กรอบสี่เหลี่ยม]

[cite: ตัวอย่าง: ติกรอบต้นไม้แต่ละต้น]



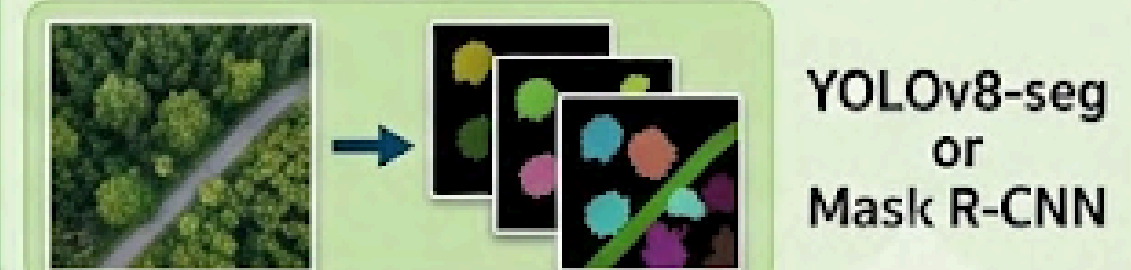
3. Instance Segmentation (ระบายสีแยกชิ้นงาน)



AI รูปร่างจริงของวัตถุเป็นแบบไหน?

[cite: พลัฟร์: การระบายสีแยกชิ้นงาน (Mask)]

[cite: ตัวอย่าง: ระบายสีตามรูปทรงเป๊ะๆ]



YOLO (Detection) หาตำแหน่งแถวเร็ว / MobileNetV2 (Classification) เล็กและเร็ว เหมาะภาพถ่ายรวม

YOLO

YOU ONLY LOOK ONCE

[cite: Variety Detected: Mixed Crops]

[cite: Plant Group: Cabbage Detected]

[cite: Variety Detected: Herbs & Pot Plants]

[cite: Tree Detected: Mature Olive Tree]

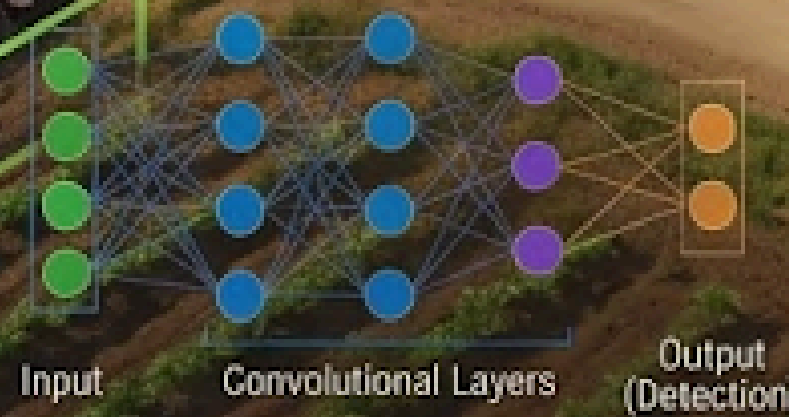
[cite: Plant Group: Seedlings]

[cite: Plant Group: Lettuce Detected]

[cite: Variety Detected: Mixed Crops]

[cite: Variety Detected: Mixed Crops]

[cite: Variety Detected: Private Garden]



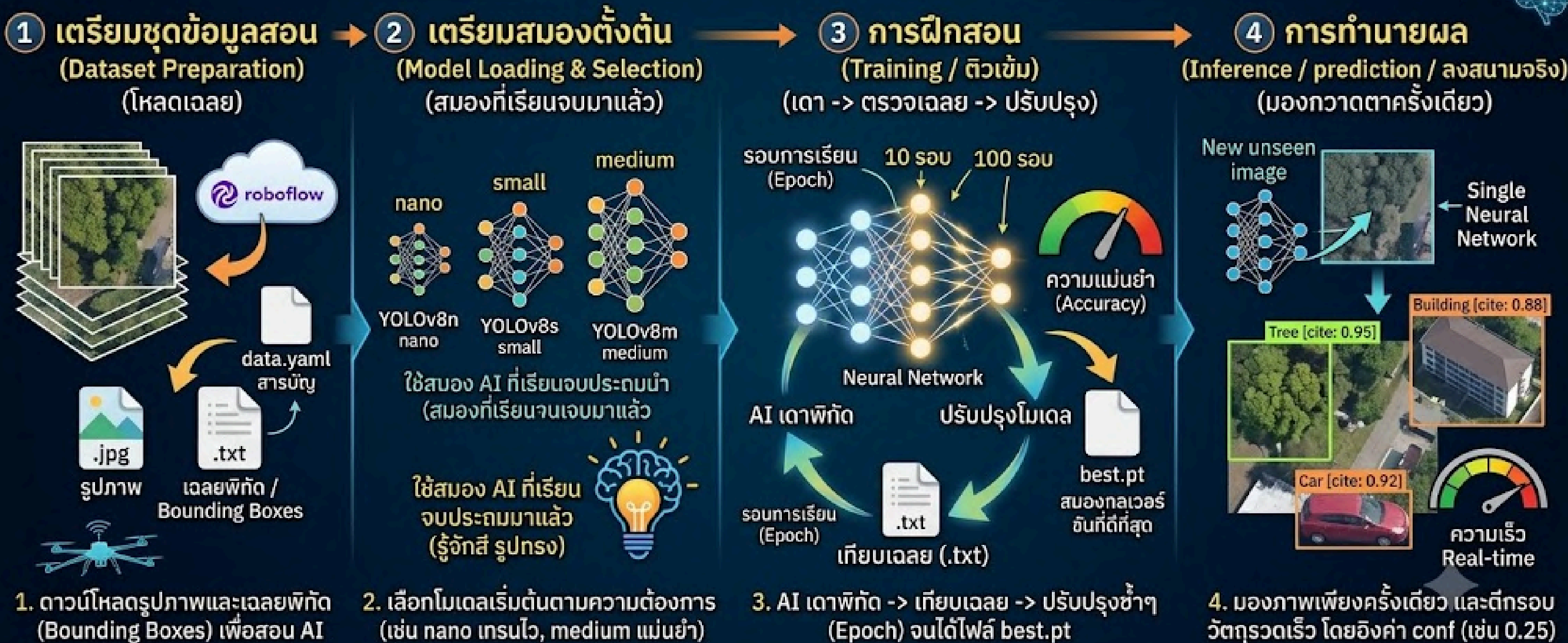
Real-time Object Detection, Simplified

[cite: Plant Group: Seedlings]

AI Lab

สรุปการทำงานของ YOLO (You Only Look Once)

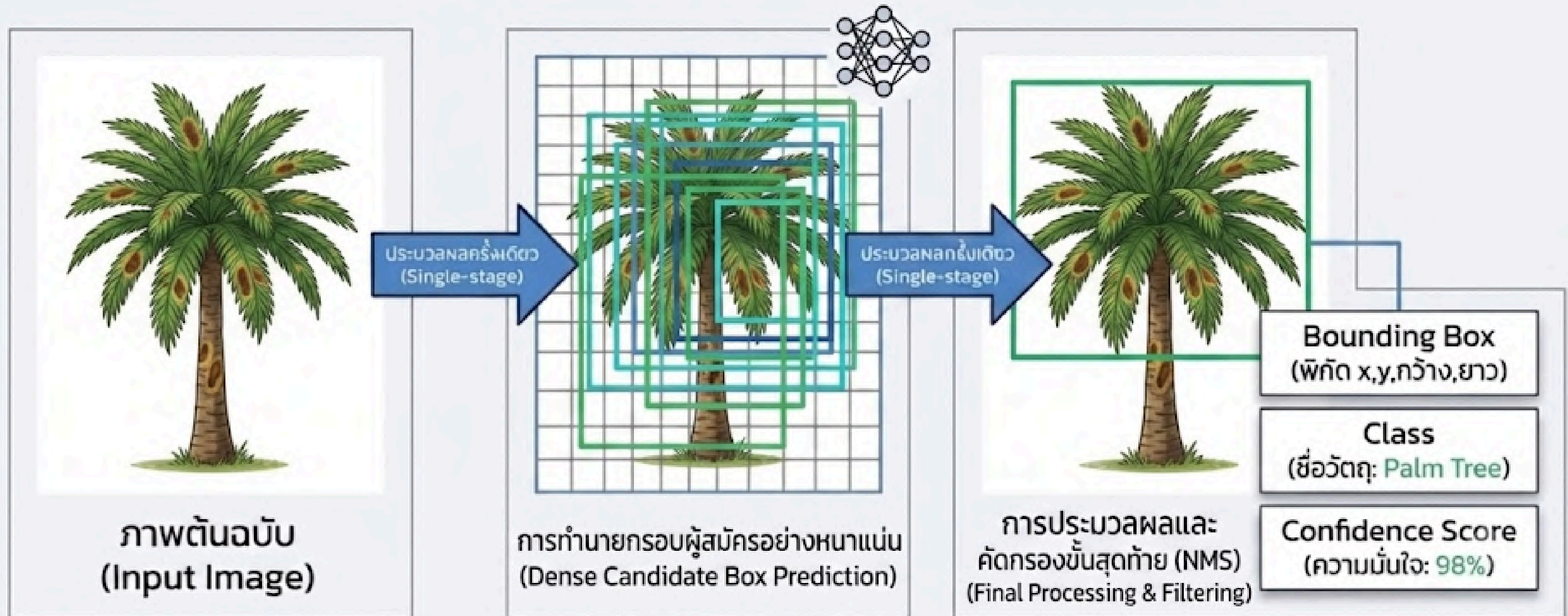
ผังการทำงานเข้าใจง่าย ระดับเบสิก สำหรับการสอน (Remote Sensing)



YOLO เรียนรู้จากเฉย และสามารถมองกวาดตาครั้งเดียว ตีกรอบได้รวดเร็ว

เข้าใจการทำงานที่รวดเร็วของ YOLO (You Only Look Once)

กลไก Single Pass: ประมวลผลรวดเร็วแบบ Real-time



4 ขั้นตอนการประมวลผล YOLO บน Google Colab



ขั้นตอนดาวน์โหลด Dataset จาก Roboflow



1. ค้นหาและเตรียมข้อมูล

- ค้นหา Dataset เกษตรกรรม (เช่น นาข้าว, สวนยูคาลิปตัส)
- ตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของภาพ



2. สร้างเวอร์ชันและส่งออก

- Fork Dataset เพื่อคัดลอกมาปรับแต่ง
- ตั้งค่า Preprocessing / Augmentation ให้กด Connect
- คลิก **Create** เพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่



3. นำเข้าสู่ Colab

- เลือก Format การดาวน์โหลดเป็น YOLOv8
- เลือก Show download code และคัดลอกโค้ด Terminal



Copy

```
curl -L "https://app.roboflow.com/ds/TLitUEEY8c?key=ckXrdfrVih" >  
roboflow.zip; unzip roboflow.zip; rm roboflow.zip
```

นำโค้ดไปวางใน Cell ของ Google Colab เพื่อดาวน์โหลด Dataset

สแกนเพื่ออ่านคู่มือฉบับเต็ม



MobileNetV2

LIGHTWEIGHT AND EFFICIENT COMPUTER VISION

[cite: Variety Detected: Cabbage Detected]

[cite: Variety Detected: Cabbage Detected]

[cite: Variety Detected: Herbs & Pot Plants]

[cite: Tree Detected: Mature Olive Tree]

[cite: Plant Group: Seedlings]

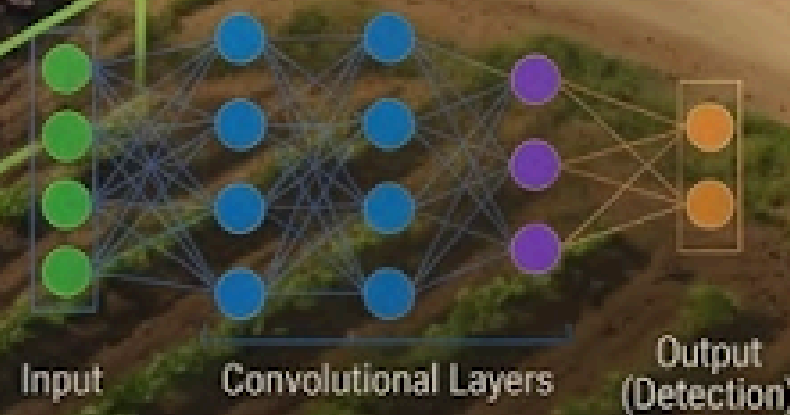
[cite: Plant Group: Lettuce Detected]

[cite: Variety Detected: Mixed Crops]

[cite: Variety Detected: Mixed Crops]

[cite: Variety Detected: Private Crops]

[cite: Plant Group: Seedlings]



Real-time Object Detection, Simplified

AI Lab

หลักการทำงานของ MobileNetV2 (MobileNetV2 Workflow)

1. เตรียมข้อมูล (Dataset Preparation)



ปรับขนาดภาพเป็น 224x224 พิกเซลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. เตรียมโครงสร้างโมเดล (Transfer Learning)



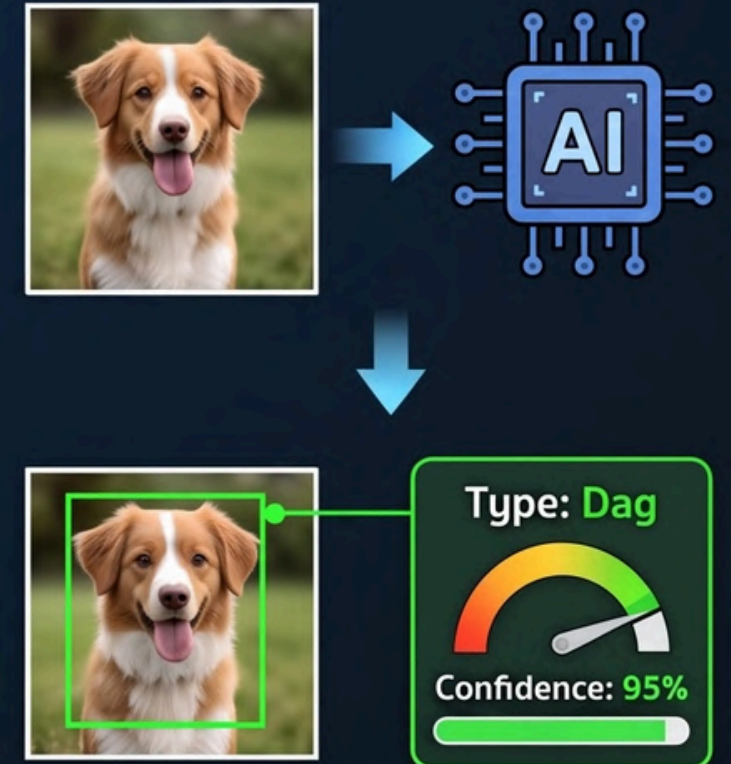
ใช้ MobileNetV2 เป็นฐานและ Freeze Weights เพื่อคงความรู้เดิมจาก ImageNet

3. การฝึกสอน (Training)



ฝึกฝนผ่านรอบการเรียนรู้ (Epochs) เพื่อเรียนรู้ลักษณะเฉพาะและเพิ่มความแม่นยำของโมเดล

4. การทำนายผล (Inference / Prediction)



อัปโหลดรูปภาพใหม่เพื่อให้ AI วิเคราะห์และแสดงผลเป็นชื่อประเภท พร้อมค่าความเชื่อมั่น

จุดเด่นและเทคนิคเบื้องหลัง



Depthwise Separable Convolution

ลดจำนวนการคำนวณและพารามิเตอร์ ทำให้ประมวลผลได้เร็วและใช้หน่วยความจำน้อย

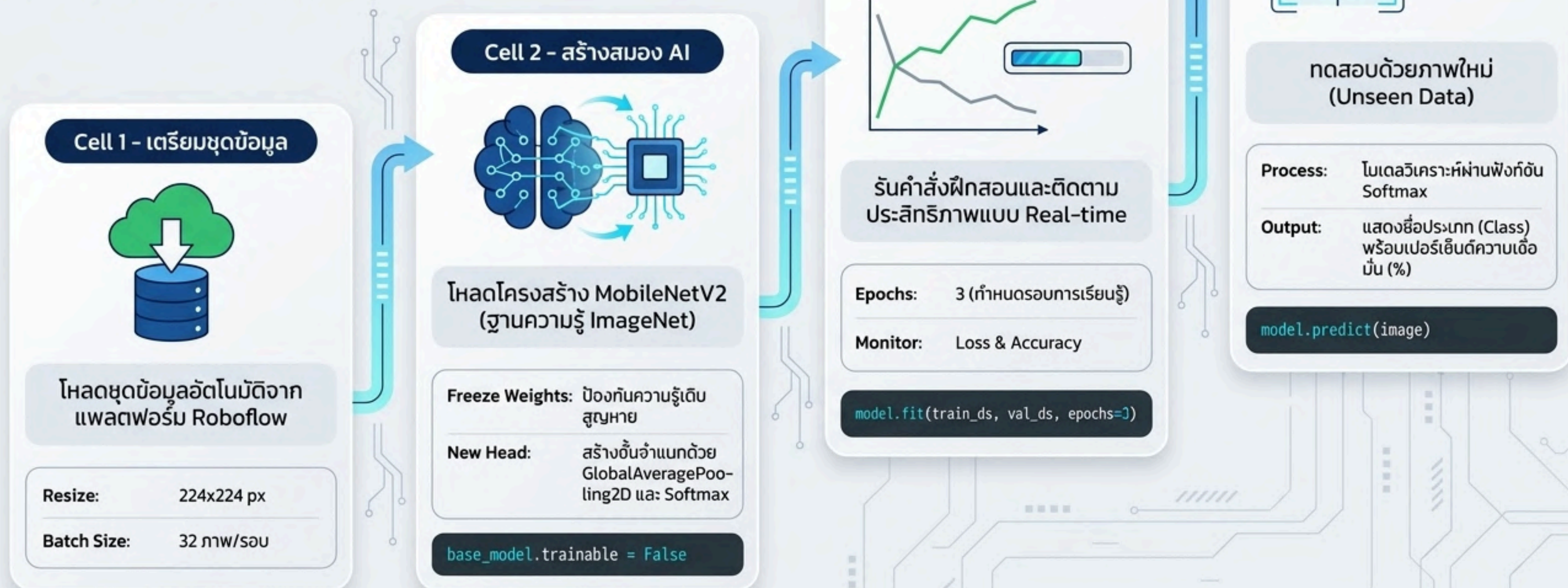


Inverted Residual & Linear Bottleneck

ช่วยรักษาลักษณะสำคัญของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของโครงข่าย

ขั้นตอนการประมวลผล MobileNetV2 บน Google Colab

4 ขั้นตอนการสร้าง AI จำแนกโรคพืชด้วยเทคนิค
Transfer Learning





ผลลัพธ์ : การจำแนกโรคด้วย MobileNetV2



Prediction: Tomato_Early_Blight
Confidence: **10.61%**



Prediction: botrytis3
Confidence: **9.25%**

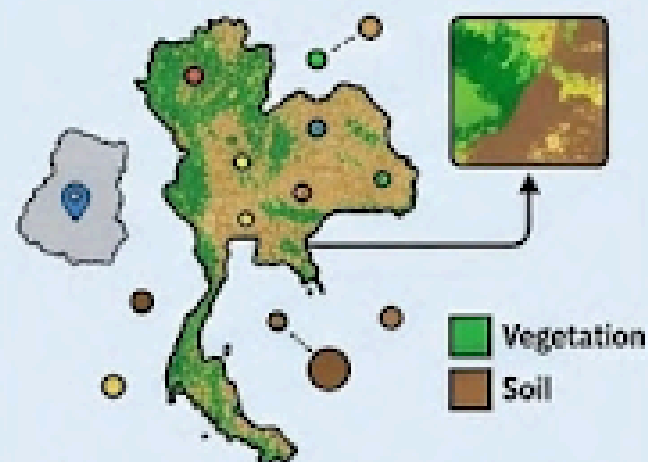


ข้อสังเกต : โมเดลเรียนรู้จาก Dataset ที่ใช้ฝึกเท่านั้น หากข้อมูลทดสอบแตกต่างจาก Dataset อาจทำให้ค่าความเชื่อมั่นในการทำนายลดลง.

เทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพิ่มเติม



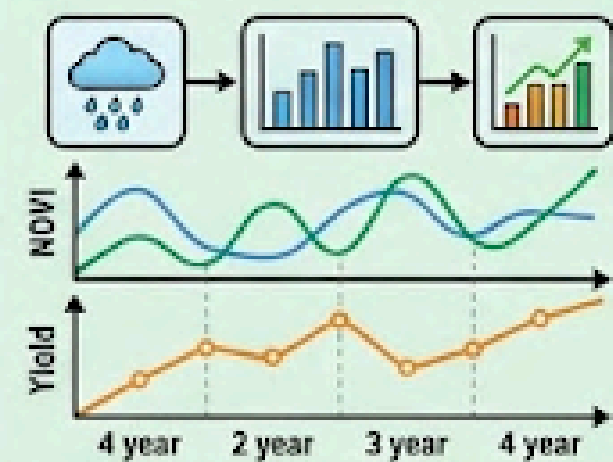
Machine Learning (RF/SVM)



จำแนกประเภทผิวน้ำดิน
และพืชพรรณระดับจังหวัด
อย่างรวดเร็วบน GEE



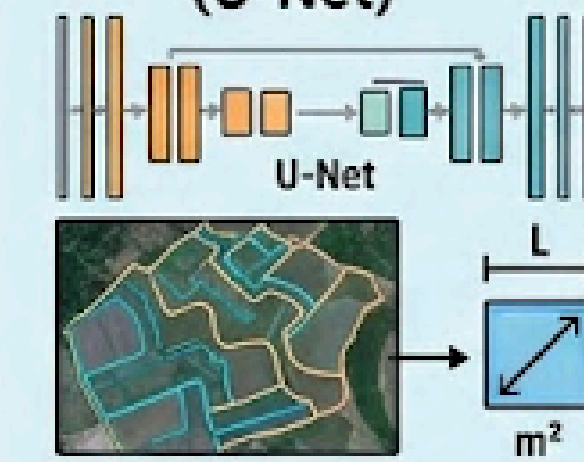
Time Series Deep Learning (LSTM)



ป้อนประวัติข้อมูลฝนและ NDVI
ย้อนหลัง 4 ปี เพื่อทำนายแนวโน้ม
ผลผลิตล่วงหน้าก่อนเก็บเกี่ยว



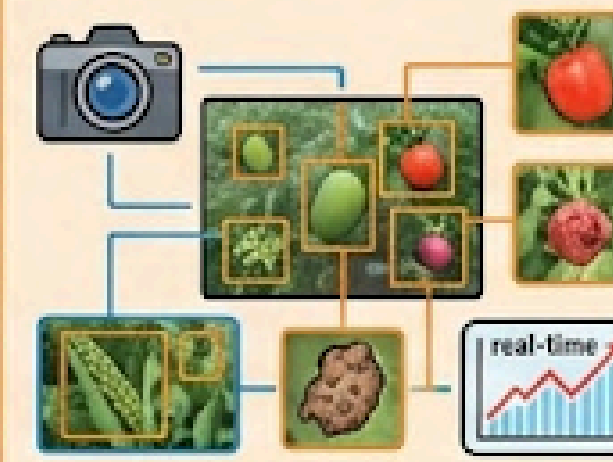
Precision Segmentation (U-Net)



วาดเส้นขอบแปลงนาแบบ
อัตโนมัติสำหรับวัดพื้นที่
ที่ตารางเมตรได้แม่นยำสูงสุด



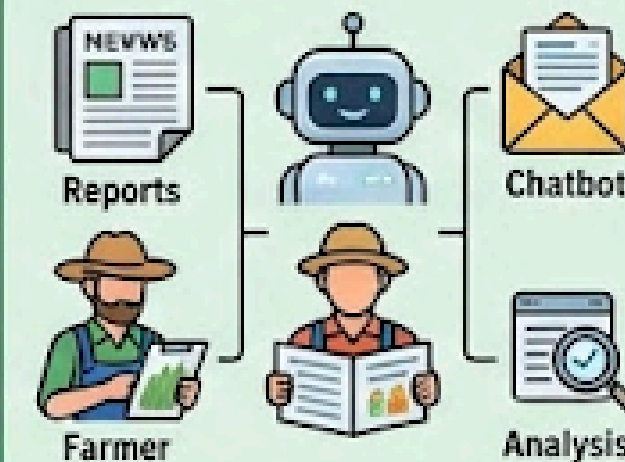
Computer Vision (YOLO)



ตรวจจับวัตถุและโรคพืช
แบบเรียลไทม์



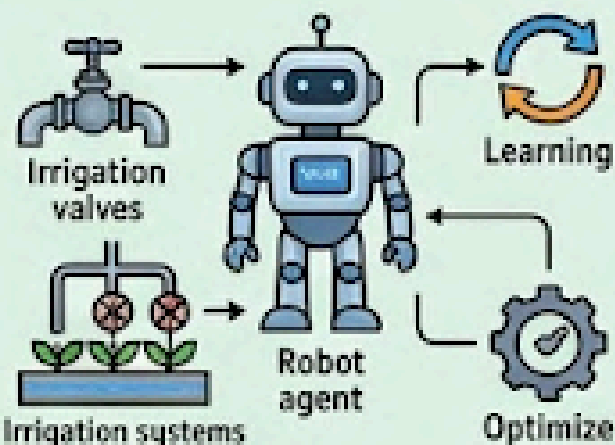
Natural Language Processing (NLP)



วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรจาก
ข้อความและรายงาน



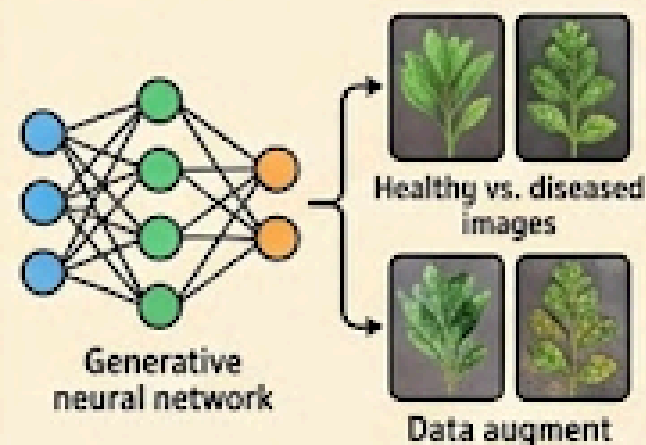
Reinforcement Learning



ปรับปรุงระบบชลประทาน
และการจัดการฟาร์มอัตโนมัติ



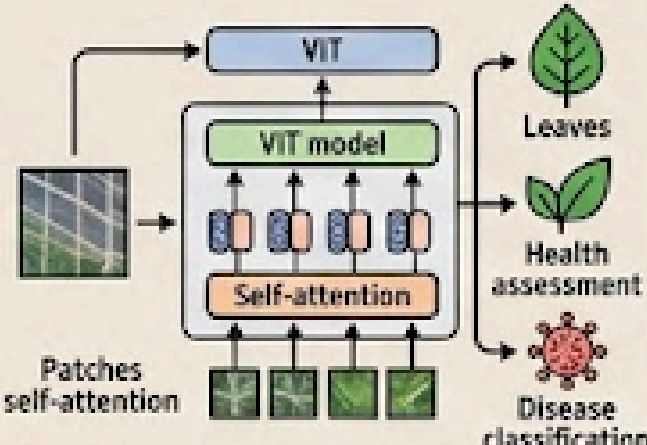
Generative AI (GANs)



สร้างภาพจำลองข้อมูล
เพื่อฝึกฝนโมเดล AI



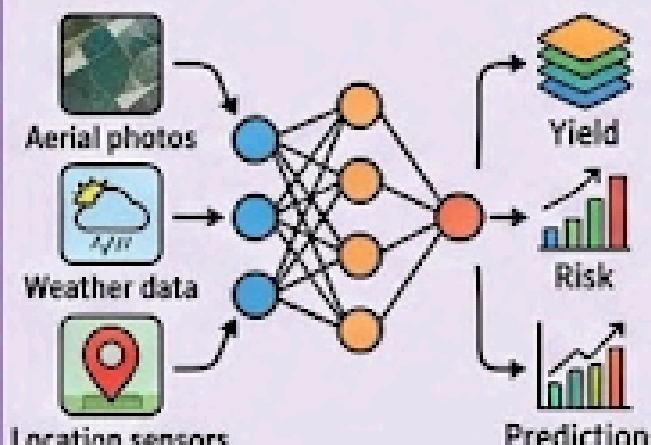
Vision Transformer (ViT)



วิเคราะห์ภาพด้วยกลไก
Self-Attention ประเมินความ
สมบูรณ์เพื่อจำแนกโรคพืช



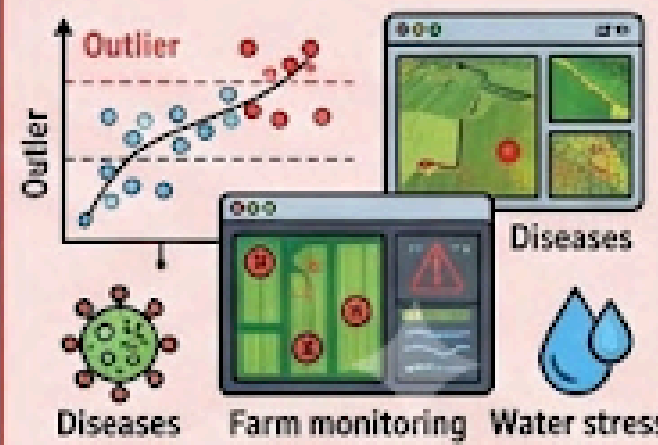
Multimodal Deep Learning



ผสานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
และข้อมูลพื้นที่ เพื่อทำนายผลผลิต
และประเมินความเสี่ยงทางการเกษตร



Anomaly Detection



ตรวจจับความผิดปกติของ
แปลงปลูกและระบบฟาร์ม เพื่อ
เฝ้าระวังโรคพืชและการขาดน้ำ